

INFORME GERENCIAL — Satisfacción del Cliente y Confiabilidad de Vendedores en Olist

Olist — Departamento de Analítica de Marketplace · Elaborado a partir de datos públicos de pedidos (n = 99,441 pedidos, 2016–2018)

Resumen ejecutivo

Olist enfrenta una tasa de retraso en entregas del 7.99%, y este análisis confirma que ese retraso es uno de los principales factores asociados a la insatisfacción del cliente: más de la mitad de las reseñas de pedidos tardíos (54.03%) son negativas (Puntaje ≤ 2), y un pedido con reseña negativa tiene 4.2 veces más probabilidad de haber llegado tarde que uno cualquiera (33.70% vs. 7.99%). Adicionalmente, se identificó que el método de pago y la categoría de producto están relacionados de forma estadísticamente significativa, y se desarrolló un modelo Bayesiano que permite estimar la confiabilidad de un vendedor nuevo desde sus primeras 10 ventas, sin esperar meses de historial.

Hallazgos por concepto estadístico

Concepto	Hallazgo (cifra propia)	Implicación de negocio
Prob. condicional	$P(\text{reseña} \leq 2) = 12.81\%$; $P(\text{reseña} \leq 2 \text{tardío}) = 54.03\%$	Un pedido tardío tiene ~4.2x más probabilidad de recibir reseña negativa que el promedio.
Teorema de Bayes	$P(\text{tardío} \text{reseña} \leq 2) = 33.70\%$ vía Bayes (=verificado por conteo directo)	El retraso es un factor de peso en la insatisfacción, aunque no el único (66% de reseñas negativas son de pedidos a tiempo).
Verosimilitud / MLE	Tiempo de entrega ~ Log-Normal (mejor ajuste que Gamma: AIC 734,471 vs. 738,676)	El tiempo de entrega se comporta como una cadena de factores multiplicativos (procesamiento $\times$ tránsito $\times$ última milla).
Distribuciones paramétricas	Peso del producto ~ Log-Normal (mejor ajuste entre 4 candidatas: AIC, KS y χ^2 consistentes)	Especificación correcta habilita modelos de capacidad logística y costos de envío bien calibrados.
Esperanza y Varianza	Categoría "pcs" (computadores): $E = \$1,146.80$, mayor varianza (457,812) de todo el catálogo	Las categorías de electrónica de alto valor concentran el mayor riesgo financiero por pedido — candidatas a políticas de aseguramiento.
Independencia y Correlación	$\chi^2 = 566.24$, $p < 1.8 \times 10^{-83}$ (dependientes); $\rho_{\text{Spearman}(\text{entrega}, \text{calificación})} = -0.221$	Método de pago y categoría están relacionados (efecto real); la relación entrega-calificación es negativa pero débil por sí sola.
Prior y Posterior	Prior poblacional: tasa global de entrega a tiempo = 91.98%; posterior Beta individual por vendedor (10 ventas)	Permite un score de confiabilidad de vendedor nuevo desde el día 1, sin esperar historial extenso.
Entropía	Entropía normalizada del catálogo de categorías = 76.73% de la máxima teórica	Catálogo con diversidad moderada-alta: no depende de 2-3 categorías, pero tampoco es uniforme.
Entropía cruzada	Modelo (reseña negativa ~ tardío + pago): 0.3368 nats train, 0.3391 nats test	El modelo generaliza bien (sin sobreajuste) y las variables usadas aportan señal real.
Divergencia KL	$D_{\text{KL}}(\text{SP} \parallel \text{RJ}) = 0.0247$, $D_{\text{KL}}(\text{RJ} \parallel \text{SP}) = 0.0291$ sobre calificaciones	La percepción de calidad es prácticamente equivalente entre los dos mercados más grandes — la fricción no es geográfica.

Recomendaciones accionables

- Priorizar la reducción de tiempos de entrega como palanca principal de satisfacción:** dado que $P(\text{reseña negativa} | \text{tardío}) = 54\%$ y que un pedido tardío tiene 4.2x más riesgo de mala calificación, cualquier inversión logística que reduzca el tiempo de entrega (optimización de rutas, más centros de distribución) tiene retorno directo en satisfacción del cliente.
- Operacionalizar el score Bayesiano de confiabilidad de vendedor:** usar el posterior Beta calculado desde las primeras 10 ventas como alerta temprana automática — vendedores con baja probabilidad de superar el estándar de 90% de entregas a tiempo deberían recibir acompañamiento o revisión antes de escalar volumen de ventas.
- Políticas diferenciadas para categorías de alto valor/alta varianza:** categorías como "pcs", "portateis_casa_forno_e_cafe" y "eletrodomesticos_2" concentran el mayor riesgo financiero por pedido — evaluar seguros de envío o verificación adicional de empaque para estas categorías específicas, en vez de aplicar la misma política a todo el catálogo.
- Validar antes de escalar:** las asociaciones anteriores (probabilidad condicional, Bayes, correlación) son observacionales, no prueban causalidad. Se recomienda un piloto controlado (por ejemplo, priorizar logística en una muestra de vendedores de alto riesgo) para confirmar el impacto real antes de desplegar cualquier intervención a toda la red.

Advertencia sobre calidad de datos: se identificaron y documentaron dos inconsistencias en el dataset original (pedidos "delivered" sin fecha de entrega, y pedidos "canceled" con fecha de entrega registrada) que fueron excluidas del análisis en lugar de imputadas, siguiendo un criterio conservador de no inventar evidencia. El detalle completo está documentado en el notebook técnico.

Metodología y fuente de datos: análisis realizado en Python (pandas, scipy, scikit-learn) sobre el Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle, versión 2, 99,441 pedidos, 2016–2018). Código fuente y detalle de cálculos disponibles en el repositorio: github.com/Walnut235/olist-probabilistic-analysis (notebook: 01_analisis_olist.ipynb).